

Active Inference: The Free Energy Principle in Mind, Brain, and Behavior.

3. The High Road to Active Inference

| BCSC 9기 심화스터디

| 숙명여대 서효정

CONTENTS

- 01 왜 'High Road'인가?
- 02 존재의 정의와 Surprisal
- 03 Markov Blanket
- 04 Free Energy
- 05 Active Inference의
실험적 증거
- 06 결론 및 토의

HIGH ROAD



엔트로피와 생존

시간이 지나도 '생존 가능한 상태'로 되돌아오려는 성질



Markov Blanket

뇌와 외부 세상을 구분 짓는 경계



Free Energy

계산 가능한 자유 에너지 최소화

존재의 정의와 SURPRISAL

Surprisal의 정의

.....

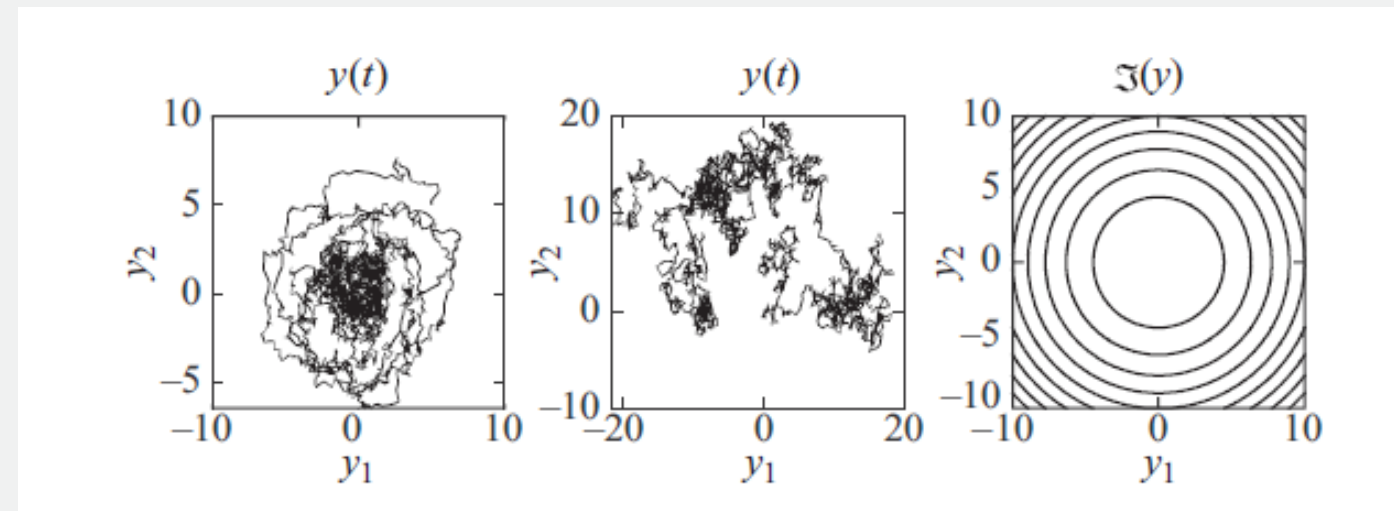
단순한 당혹감이 아니라 '엔트로피의 상한선'
무질서(엔트로피)로 흩어지지 않고 자신의 형태를
유지

$$\mathfrak{I}(y) = -\ln P(y)$$

존재의 정의와 SURPRISAL

Figure 3.3

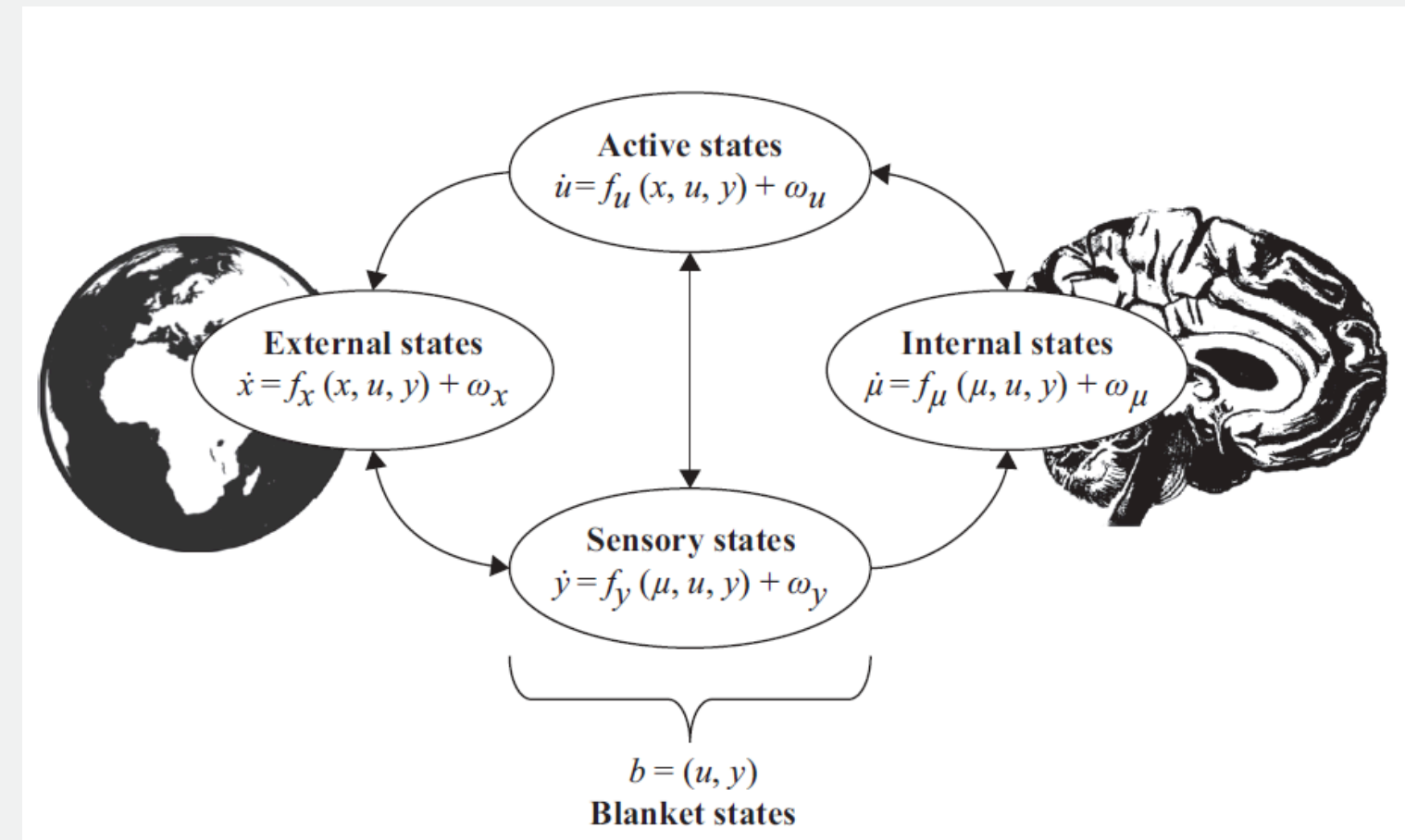
-
- 가운데 그래프: 놀라움을 최소화하려는 기전이 없는 시스템
- 왼쪽 그래프: 똑같은 무작위적인 외부 충격을 받으면서도, 끊임없이 중심부(=가장 놀라움이 낮은(Least surprising) 영역)에 머물기 위해 스스로의 흐름을 조절하고 있는 것



MARKOV BLANKET

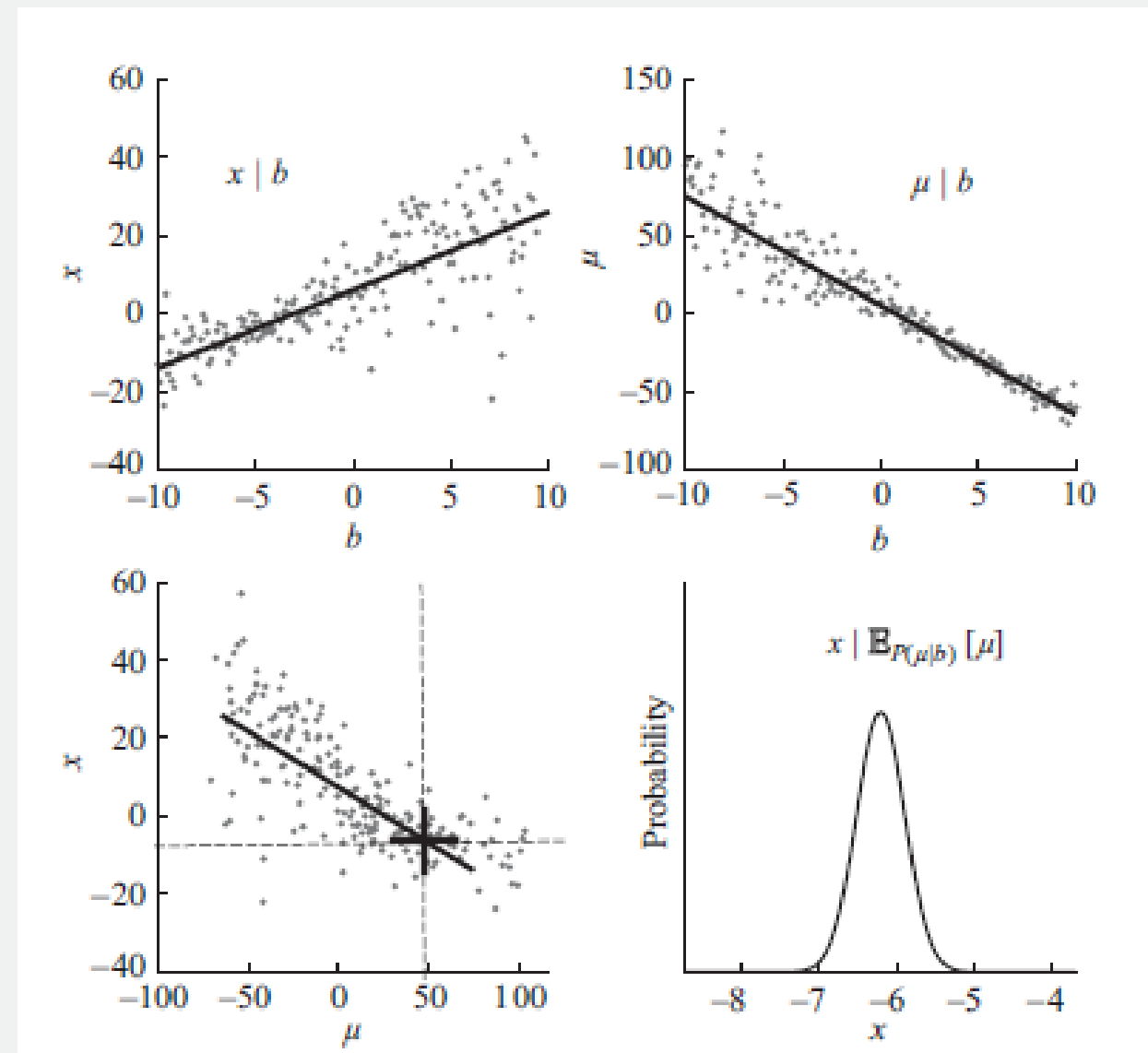
마르코프 블랭킷: 뇌는 세상과 분리되어 있다

통계적 분리막
세포막이나 피부처럼, 내부(뇌)와 외부(세상)를 구분 짓는 경계이다. 뇌는 세상을 직접 못 보고 이 '담요'에 비치는 그림자(감각)만 볼 수 있다.



MARKOV BLANKET

- 감각 데이터와 같은 블랭킷 상태가 주어졌을 때, 외부 상태(세상)와 내부 상태(뇌)가 각각 어떤 값을 가질 수 있는지 보여준다.
- 실제 세상과 우리 뇌(내부 상태) 사이의 '통계적 동조(Synchrony)'를 만들어내는 지를 시각화한 도표



FREE ENERGY

자유 에너지: 뇌의 계산 언어

.....
뇌가 직면한 문제는 '실제 세상이 어떤지
알 수 없다'는 것

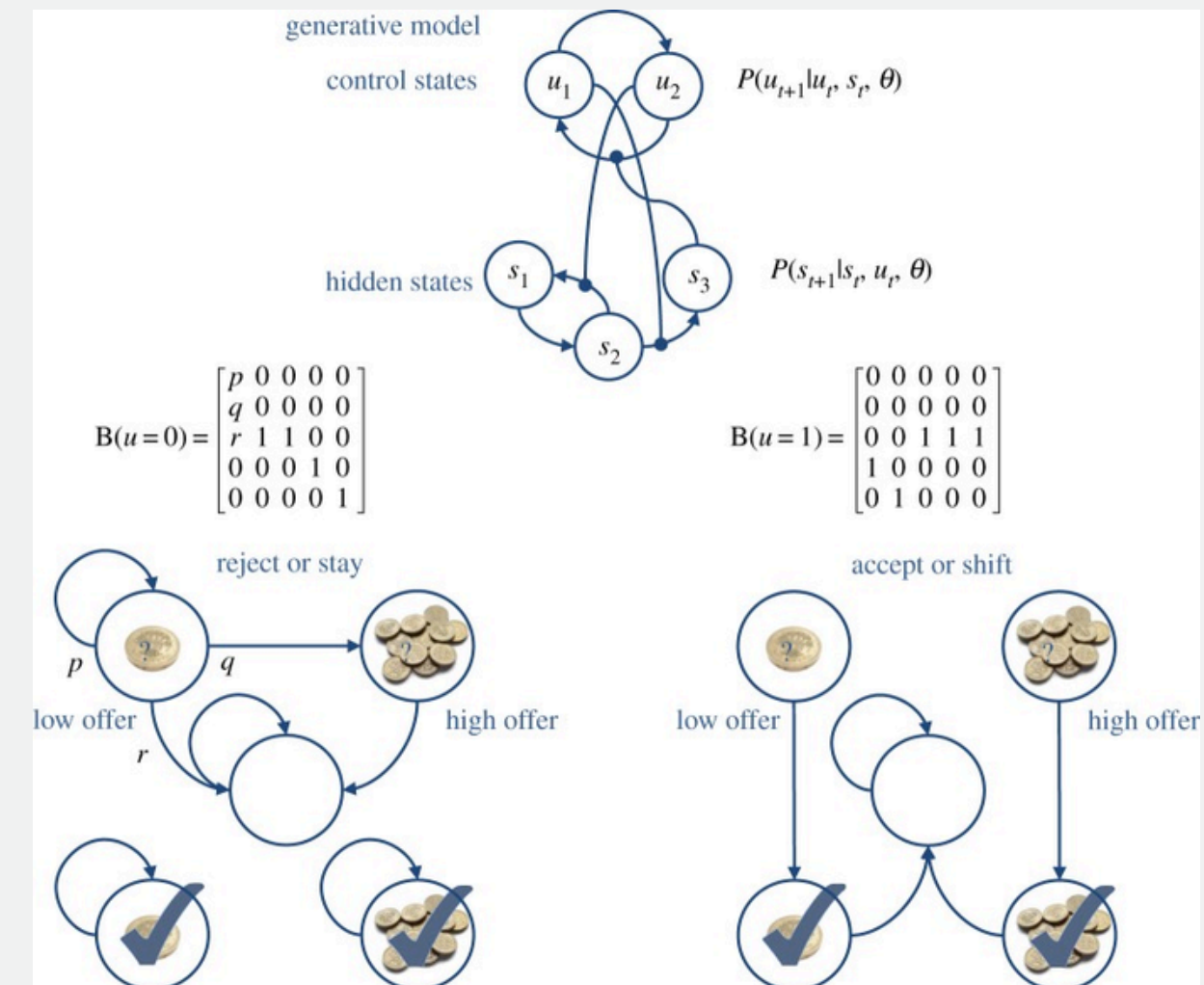
뇌는 실제 놀라움 대신, 계산 가능한 '대리
값'인 자유 에너지를 최소화하는 방식을
택한다.

$$\underbrace{\mathfrak{F}(y|m)}_{\text{Surprise}} = \underbrace{-\ln P(y|m)}_{\text{Model evidence}} \leq \underbrace{D_{KL}[Q(x) \parallel P(x|y,m)] - \ln P(y|m)}_{\text{Variational free energy}}$$

ACTIVE INFERENCE의 실험적 증거

도파민과 정밀도(Precision)의 관계

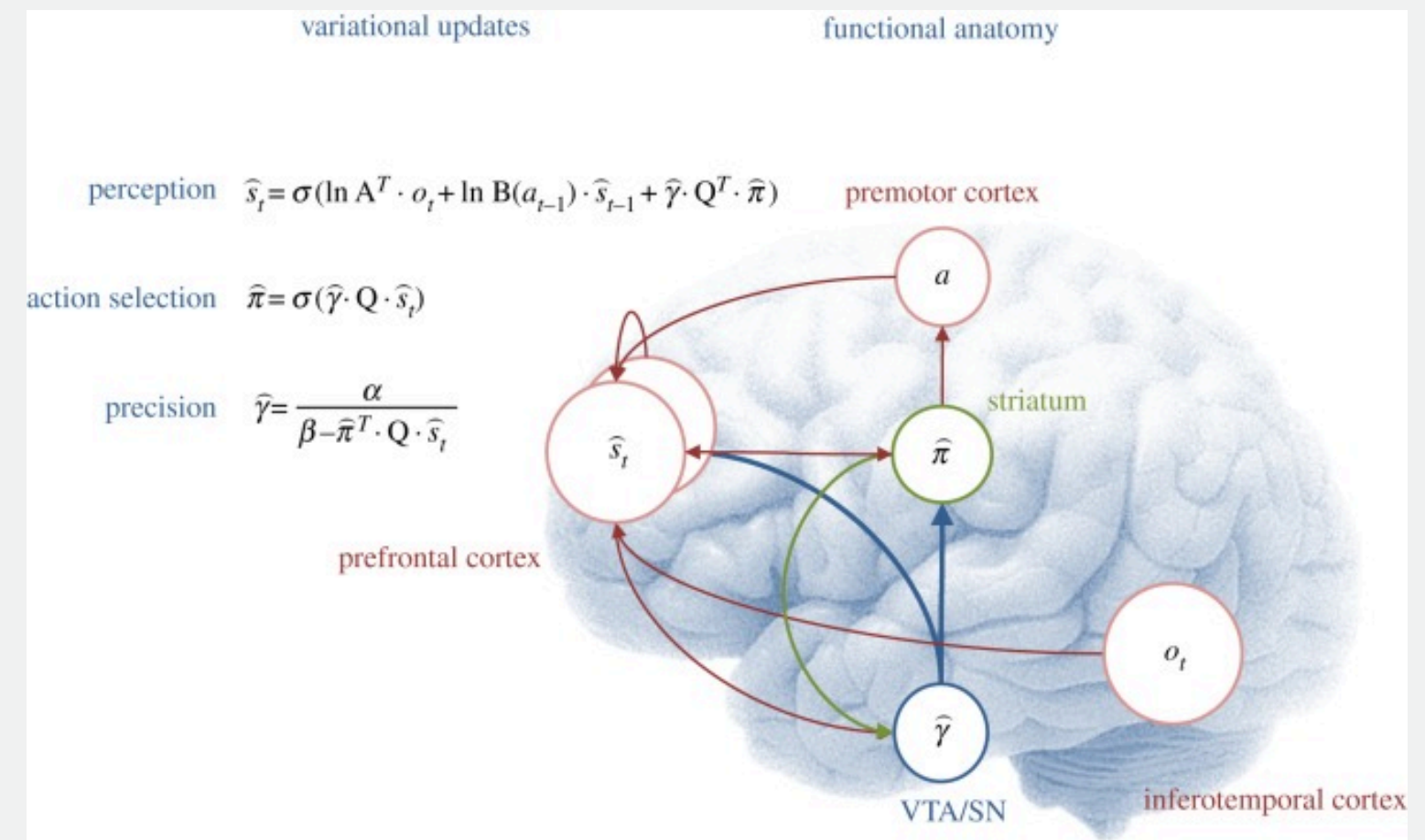
- 도파민을 전통적인 “보상 신호”가 아니라, 정책(policy) 선택에 대한 신뢰도·정밀도(precision)를 인코딩하는 신호로 해석
- 파킨슨병에서의 행동 개시 실패를 “의지력 부족”이 아니라 행동 결과에 대한 precision 인코딩 실패로 설명
- 도파민 변조가 어떻게 자발적 행동 선택과 확신(confidence)을 바꾸는지 계산 모델로 제시한다.



ACTIVE INFERENCE의 실험적 증거

도파민과 정밀도(Precision)의 관계

- 도파민의 위상적(phasic) 방전을 '보상 예측 오류(reward prediction error)'로 해석
- 예상보다 보상이 크면 도파민이 올라가고, 작으면 내려가며, 그 오류를 기반으로 가치 함수 $V(s)$ 나 Q값 $Q(s,a)$ 를 업데이트

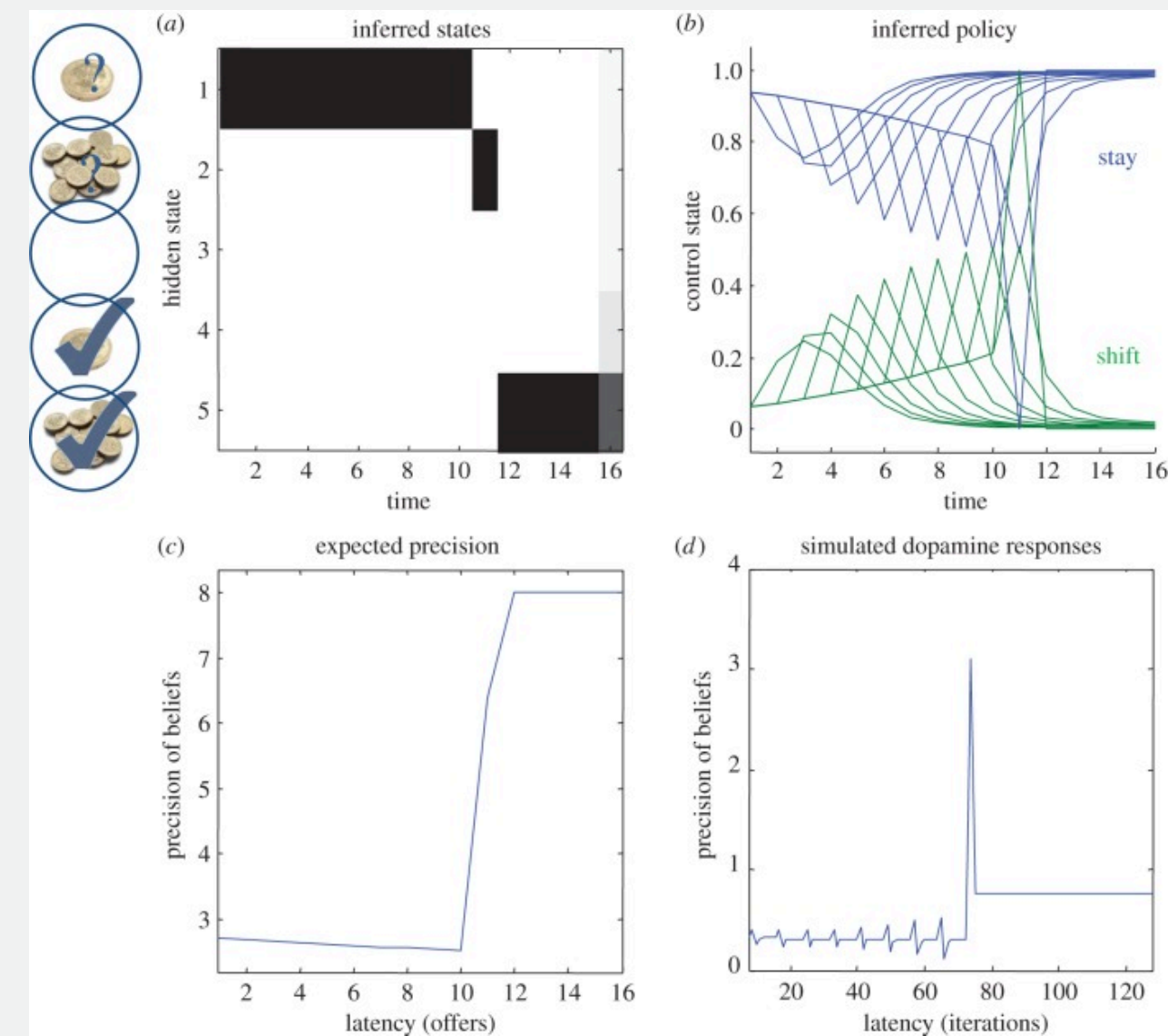


Friston, K., Schwartenbeck, P., et al. (2014).
The anatomy of choice: dopamine and decision-making

ACTIVE INFERENCE의 실험적 증거

active inference 틀에서의 해석

- π = 정책 정밀도,
- $G(\pi)G(\pi)$ = 해당 정책의 기대 자유 에너지
- 여기서 π 를 올리면, 정책 선택이 더 결정적 (deterministic)이 되고, 같은 상황에서도 한 정책에 '베팅'
- 바로 이 π , 정책 선택의 정밀도 파라미터가 도파민 신호에 해당



Friston, K., Schwartenbeck, P., et al. (2014).
The anatomy of choice: dopamine and decision-making

ACTIVE INFERENCE의 실험적 증거

파킨슨병과 행동 개시 장애의 재해석

.....

- 파킨슨병에서 도파민 신호가 부족하면, 정책 정밀도 π 가 전반적으로 낮게 인코딩
- 결과적으로, 행동을 시작하는 쪽으로 free energy가 충분히 줄어들지 않아서, 행동 개시 자체가 지연되거나 멈추게 된다는 설명이 가능

- 파킨슨병 환자는 ‘의지가 약한’ 게 아님
- 정책 결과에 대한 정밀도(precision) 추정이 실패한 상태
- 도파민 = 선택에 대한 확신의 신경적 구현’이라는 정밀한 구조-계산 대응표를 제시

결론 및 토의



뇌는 세상을 보는 게 아니라 '예측'한다. (우리는 각자의 모델 속에 산다)

지각과 행동의 목적은 단 하나, '예측 오류(놀라움)'를 줄이는 것이다.

그렇게 오류를 줄여나가는 과정이 곧 '생존'이고 '인지'이다.

Thank you

감사합니다

| BCSC 9기 심화스터디

| 숙명여대 서효정